

0.1 三重积分

定理 0.1 (Gauss 公式)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 是一个有界闭区域, 其边界 $\partial\Omega$ 为分片光滑的定向曲面, 并取外法向 $\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$. 设向量场

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

在包含 $\bar{\Omega}$ 的某个开集上具有连续的一阶偏导数, 即 $\mathbf{F} \in C^1(\bar{\Omega})$. 则成立

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \iint_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_{\partial\Omega} (P \cdot n_x + Q \cdot n_y + R \cdot n_z) dS.$$

其中 $\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ 为 $\mathbf{F}$ 的散度, dV 为体积元, dS 为面积元. 上式也可以写成微分形式:

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz = \iint_{\partial\Omega} (P dy dz + Q dz dx + R dx dy),$$

其中 $dy dz = n_x dS$, $dz dx = n_y dS$, $dx dy = n_z dS$.



注 若 $\partial\Omega$ 由多个连通分支组成, 则各分支均取外法向.

定理 0.2 (Stokes 公式)

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 是一个分片光滑的有向曲面, 其边界 ∂S 是一条或有限条分段光滑的闭曲线, 且方向与 S 的定向满足右手法则 (即当拇指指向 S 的法向时, 四指方向为 ∂S 的正向). 设向量场

$$\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$$

在包含 S 的某个开集上具有连续的一阶偏导数, 即 $\mathbf{F} \in C^1(\bar{S})$. 则成立

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}, \quad (1)$$

其中 $\nabla \times \mathbf{F}$ 为 $\mathbf{F}$ 的旋度:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right),$$

$\mathbf{n} = (n_x, n_y, n_z)$ 是 S 的单位法向量 (与 S 的定向一致), $d\mathbf{r}$ 为切向线元. (1) 式展开得

$$\iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) n_x + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) n_y + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) n_z \right] dS = \oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz.$$

上式也可以写成微分形式:

$$\iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_{\partial S} P dx + Q dy + R dz,$$

其中 $dy dz = n_x dS$, $dz dx = n_y dS$, $dx dy = n_z dS$.



注 当 S 是平面区域且 $\mathbf{n}$ 为常数时, Stokes 公式退化为二维 Green 公式.